Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

E2 · Exploración y primera implementación del proyecto

Visualización de datos y storytelling | VIZ 2026

Encargo e inicio en clase: sábado 7 de noviembre de 2026. **Ponderación:** 20 % del curso.

Entrega: una semana después de la entrega del feedback de las otras tareas, a las 23:59, hora de Santiago. La fecha exacta se comunicará mediante **Avisos de Canvas**.

Equipos de 4-5 personas. Un brief y sus respaldos por equipo en **Canvas, sección Tareas**. La calificación es **100 % grupal**: todos los integrantes reciben la misma nota.

Propósito

Construyan una primera versión de su solución con datos reales y el sistema visual de L2. Usen la exploración para justificar qué muestran y cómo lo muestran.

El proyecto debe mantener trazabilidad, definiciones consistentes y reglas visuales comunes, cualquiera sea la herramienta. El uso de agentes y sus buenas prácticas son apoyos opcionales; no se evalúan como requisito de E2.

Etapa	Avance
E1	Definieron pregunta, audiencia y datos posibles.
L2	Crearon primeros gráficos y un sistema visual.
E2	Preparan las tablas, exploran los datos y construyen una parte de la solución. Aplican EDA, elección de herramientas y comprobaciones de Clase 04.

Mantengan o ajusten la pregunta de E1 según la evidencia. Expliquen qué cambió respecto de E1 y L2.

1 Preparar los datos

Entreguen una primera versión de los **dataframes**, o tablas de filas y columnas, que usará la solución. Pueden trabajar en hojas de cálculo, herramientas de BI, notebooks u otro entorno. No se exige programar.

Para cada tabla, indiquen:

- Nombre, función, fuente, período o fecha de corte y qué representa una fila.
- Columnas, significado, tipo de dato y unidad.

Incluyan un **esquema de las bases o tablas y sus relaciones**. Identifiquen las columnas que las conectan y el tipo de relación: uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, según el caso. Puede ser un dibujo simple o una captura comentada del modelo. Si usan una sola tabla o tablas independientes, muéstrenlo; no inventen relaciones.

Las tablas deben alimentar la implementación. Identifiquen la versión y los ajustes pendientes. Podrán modificarlas después con fundamento.

Usen datos reales que puedan compartir. Si contienen información privada, entreguen una versión anonimizada o agregada. Expliquen los límites de cualquier muestra o agregación. No entreguen credenciales. Los datos simulados pueden servir para pruebas técnicas, pero no sustituyen los datos reales del proyecto.

2 Explicar el proceso y explorar los datos

Describan su **pipeline**, es decir, los pasos que llevan los datos originales hasta la visualización. Indiquen qué entra en cada paso, qué cambia y qué resultado produce. Relacionen cada visualización con la tabla y los cálculos que utiliza.

Expliquen los procesos que aplican y por qué:

- Limpieza, filtros, uniones y agrupaciones. Indiquen cómo evitan duplicar registros al unir tablas.
- Análisis estadísticos y cálculos. En tasas o porcentajes, definan numerador y denominador.
- Creación de variables (*feature engineering*), normalización o cambios de escala, si los usan.
- Tratamiento de ceros, faltantes, duplicados y valores atípicos. Distingan un cero real de un dato ausente. Si imputan, expliquen cómo completan los valores y por qué. Un valor atípico no es, por sí solo, un error.

No deben aplicar todos estos métodos. Expliquen los que necesitan y cuántos registros afectan los cambios o exclusiones. Si imputan, identifiquen los valores estimados y revisen cómo cambia el resultado frente a trabajar sin imputación.

Trazabilidad y nuevos datos

Indiquen los resguardos que ya usan para conservar originales, identificar versiones y registrar cambios. Expliquen cómo permiten seguir los datos hasta la visualización.

Usen las mismas definiciones de variables, unidades y cálculos en tablas, gráficos y texto. Si cambia una definición, indiquen qué partes deben actualizar. Distingan cero, dato ausente y cálculo no disponible cuando corresponda.

Describan cómo repetirán el proceso cuando reciban nuevos datos: dónde se incorporan, qué pasos se ejecutan, qué reglas o parámetros se conservan y qué controles detectan errores. Señalen los pasos manuales y cómo quedan registrados. Expliquen qué harían ante cambios de columnas, tipos o categorías. Distingan lo probado de lo pendiente; no se exige automatizar todo ni adjuntar nuevos datos aún no disponibles.

Exploración e interpretación

Investiguen al menos **dos preguntas relacionadas** con el proyecto. Conecten los pasos: una observación debe orientar la siguiente comprobación.

Usen análisis exploratorio de datos (**EDA**) según la pregunta: distribuciones, comparaciones, relaciones, cambios temporales o casos atípicos. No se exige usar todos los métodos.

En cada paso, muestren la pregunta, el gráfico o cálculo, la observación y el siguiente paso. Distingan lo observado de una posible explicación. Una asociación no demuestra una causa.

Comprueben al menos una primera interpretación. Por ejemplo, revisen la distribución además del promedio, separen grupos o cambien una agrupación. Expliquen si la interpretación se mantiene, cambia o sigue abierta.

Pueden reutilizar gráficos de L2 si muestran una investigación nueva. Se evalúa el razonamiento, no la cantidad de gráficos. Un resultado sin diferencias claras también puede estar bien fundamentado.

3 Elegir la solución y las herramientas

Definan el formato: dashboard, sitio web, visualización, informe visual u otro. Expliquen qué podrá comprender o hacer la audiencia.

Elijan herramientas para preparar datos, explorar y construir. Comparen su elección con al menos una alternativa viable. Consideren datos, recursos visuales, acceso, actualización y tiempo disponible. Pueden mantener las herramientas de L2.

Indiquen qué función cumple cada herramienta en la solución y qué falta implementar. Si trasladan resultados entre herramientas, expliquen cómo conservan los datos y las reglas visuales, y cómo actualizarán las copias o exportaciones. No se exige crear un sitio web, contratar servicios ni publicar en internet.

4 Construir la prueba de concepto

Una **prueba de concepto** permite comprobar una decisión central mediante una implementación pequeña. Construyan al menos una vista o un recorrido breve que:

- Use las tablas reales preparadas y responda una pregunta de la audiencia.
- Aplique el sistema visual de L2 en todas sus piezas. Mantengan el significado de colores, etiquetas y unidades. Justifiquen las variaciones de jerarquía, tipografía, marcas, escalas o composición.
- Incluya títulos, unidades, fuentes y contexto suficiente para entenderlo.

Puede ser una vista de dashboard, una sección web o una visualización dentro de un informe. Un boceto puede explicar lo pendiente, pero no sustituye la implementación con datos.

La vista puede ser estática. Si ya incluye interacción, expliquen para qué sirve y comprueben lo implementado. Por ejemplo, si un filtro permite elegir un período, revisen que los gráficos correspondientes muestren ese período. No se exige agregar interacción ni terminar la aplicación en E2. Debe verse un avance respecto de los gráficos de L2.

5 Comprobar y decidir cómo continuar

Acuerden qué condiciones debe cumplir la versión para darla por revisada. Registren comprobaciones en estos **dos aspectos**. Los resguardos del pipeline se explican en el punto 2.

Aspecto	Qué explicar o revisar
Representación	Revisen que las piezas mantengan las definiciones y reglas del sistema visual. Uniformidad no significa usar el mismo gráfico o escala en todos los casos: justifiquen las diferencias.
Uso	Prueben una condición relevante: tamaño de lectura, apertura o interacción implementada.

En cada prueba, registren resultado esperado, resultado observado y corrección o pendiente. Identifiquen qué versión revisaron y quién la revisó. La revisión la realiza el equipo; no se pide un estudio con usuarios externos.

Indiquen dónde mantiene el equipo las definiciones de datos, las reglas visuales y las decisiones vigentes. Usen una referencia común para evitar versiones contradictorias. Puede estar en el brief, el notebook, una hoja del libro u otro soporte. No se exigen prompts, conversaciones ni archivos específicos para agentes.

Cierren con tres decisiones respaldadas por el trabajo: **qué conservar, qué revisar y qué desarrollar después**.

Qué entregar

Un solo envío por equipo en **Canvas, sección Tareas**. El **brief es el documento principal y guía la evaluación de E2**. Los demás archivos respaldan lo que explica.

Componente	Contenido
Brief obligatorio	Identifiquen equipo, pregunta y avance desde E1/L2. Respondan los cinco puntos de esta consigna con texto breve, esquemas y gráficos pertinentes. Incluyan referencias y señalen dónde está cada respaldo.
Respaldos en ZIP	Seleccionen los archivos pertinentes para su caso: notebooks, archivos de Power BI, libros de Excel, tablas, código u otros. Incluyan lo necesario para revisar el trabajo descrito, con instrucciones breves de apertura.
Implementación online, si existe	Incluyan en el brief el enlace al dashboard, sitio web u otra prueba de concepto. Expliquen qué está implementado y qué revisar. Pueden incorporar capturas o una vista incrustada como apoyo.

Alternativa al ZIP: pueden entregar un repositorio de GitHub con el brief y los respaldos. En Canvas, indiquen el enlace directo al brief y la versión entregada. El docente debe tener acceso; el repositorio puede ser privado.

No se pide una presentación ni una exposición oral. El brief debe permitir entender el avance sin recorrer todos los archivos. Los respaldos permiten revisar sus afirmaciones. No dupliquen archivos disponibles en el repositorio o la implementación online. Las capturas no sustituyen el acceso a la implementación con datos.

Identifiquen fuentes, herramientas y recursos. Comprueben archivos y permisos antes de enviar. Un problema de acceso debe resolverse antes de calificar; no equivale automáticamente a cero.

Rúbrica de E2

Puntaje total: 100 % | A: 25 % · B: 25 % · C: 15 % · D: 25 % · E: 10 %

Se elige un nivel por criterio para **el trabajo completo**: **100 %, 75 %, 50 % o 25 %**, sin valores intermedios. El porcentaje del nivel se multiplica por la ponderación del criterio. Se consideran el brief y sus respaldos. La nota es común al equipo.

0 % - Sin evidencia: no hay contenido evaluable para ese criterio. Este nivel queda fuera de la tabla. Un trabajo incipiente pero pertinente puede obtener 25 %.

Criterio / ponderación	Completo / 100 %	Mayormente logrado / 75 %	Parcial / 50 %	Incipiente / 25 %
A. Datos y pipeline · 25 %	Las tablas reales alimentan la implementación. El esquema explica estructura y relaciones. Justifica transformaciones y controles. Mantiene definiciones comunes y trazabilidad. Explica cómo repetirá el proceso con nuevos datos.	Tablas, esquema y pipeline permiten seguir el trabajo y su actualización. Falta un detalle de documentación o control que no cambia los resultados principales.	Hay tablas reales, pero faltan relaciones, pasos o reglas importantes. No queda claro cómo conserva la trazabilidad o repetirá el proceso con nuevos datos.	Identifica datos y pasos iniciales. Apenas explica la estructura, las transformaciones o su conexión con la implementación.
B. Exploración e interpretación · 25 %	Explora dos preguntas relacionadas y justifica los análisis usados. Conecta observaciones y comprobaciones. Contrasta una interpretación y explica resultados, límites y efecto en el proyecto.	Explora ambas preguntas y contrasta una interpretación. Falta precisar un método, conexión o límite, sin cambiar la conclusión principal.	Explora una sola pregunta, conecta poco las vistas o no contrasta la interpretación. El respaldo o los límites son incompletos.	Describe gráficos o cálculos. Apenas muestra cómo investigó una pregunta o comprobó su interpretación.
C. Solución y herramientas · 15 %	Justifica formato y herramientas para la audiencia. Compara una alternativa viable. Explica funciones, avance y pendientes. Si combina herramientas, explica cómo conserva y actualiza los resultados.	La elección y las funciones de las herramientas son coherentes. Compara una alternativa. Falta precisar una razón o restricción.	Elige una solución posible, pero justifica poco, omite la alternativa o deja sin resolver una condición necesaria.	Nombra formato o herramientas. Apenas explica su relación con la audiencia, los datos y el trabajo posible.
D. Implementación y sistema visual · 25 %	La implementación usa las tablas y permite comprobar la propuesta. Representa bien los datos y aplica reglas visuales comunes entre piezas. Justifica las variaciones. Se entiende y muestra avance desde L2.	La vista demuestra la propuesta con datos y continuidad visual. Tiene un problema menor que no cambia el significado ni impide su uso principal.	Hay implementación con datos reales. Un problema de integración, representación o sistema visual dificulta comprobar o entender parte de la propuesta.	Presenta un boceto o vistas iniciales. Aún no demuestra la conexión entre tablas, sistema visual y uso propuesto.
E. Comprobación y siguientes pasos · 10 %	Registra condiciones de revisión, pruebas, resultados y acciones. Identifica versión y revisor. Señala dónde conserva los acuerdos vigentes. Fundamenta los siguientes pasos.	Documenta ambas pruebas y decisiones. Falta un detalle del procedimiento, resultado o acción.	Documenta solo parte de las pruebas. Faltan resultados o fundamentos para continuar.	Menciona revisiones o pendientes. Apenas explica qué comprobó y qué decisiones tomó.

El brief guía la evaluación; los archivos y enlaces aportan respaldo. A evalúa los datos y el pipeline; B, los análisis y su interpretación; C, la elección de solución; D, la implementación; E, su revisión y siguientes pasos.

Se evalúa el avance de E2; no se vuelve a calificar L2. Los criterios son iguales con o sin agentes. No se premian cantidad de gráficos, complejidad técnica ni marcas. Un mismo problema no se descuenta automáticamente en todos los criterios.

Cálculo del resultado

P = 0,25 × A + 0,25 × B + 0,15 × C + 0,25 × D + 0,10 × E.

Cada letra toma el valor del nivel asignado: 100, 75, 50, 25 o 0. P queda entre 0 y 100 y corresponde al resultado común del equipo.

Conversión a nota

Escala de 1,0 a 7,0, con exigencia del 60 %. El 60 % corresponde a nota 4,0 y el 100 % a nota 7,0. Se conserva el resultado ponderado sin redondear y se redondea solo la nota final a un decimal.

- Si P ≤ 60: **nota = 1 + 3 × (P / 60)**.
- Si P > 60: **nota = 4 + 3 × ((P – 60) / 40)**.

Ejemplo: A = 100, B = 75, C = 75, D = 75 y E = 100 → P = 25 + 18,75 + 11,25 + 18,75 + 10 = **83,75 %**.

En el ejemplo, 83,75 % corresponde a **nota 5,8**. La ponderación de E2 en el curso es **20 %**.